Gerenciamento de Ambientes de Desenvolvimento e Produção com Serverless SQL e Database Branching

Estudo de Caso e Documentação

Universidade Cruzeiro do Sul
Curso Engenharia de Software
Disciplina Modelagem de Banco de Dados
Professor Fábio Pereira

INTEGRANTES

Breno Viana	RGM 48099333
Guilherme Borges	RGM 48165689
Leandro Hraschovetz	RGM 48322067
Nicolly Pereira	RGM 47546085
Yan Lourenço Paulo	RGM 47966378
Yasminn Santana	RGM 48028762

São Paulo, 2026



O Problema nos Ambientes Tradicionais de Banco de Dados

Testar mudanças na produção pode causar downtime e corrupção de dados

Backups e restaurações são lentos e consomem muitos recursos

Manutenção de servidores 24/7 gera custos fixos elevados



Solução com Serverless SQL e Database Branching (Neon DB)

Compute e **storage** separados

Branches **instantâneos** via Copy-on-Write

Menos **custo** e menos **risco** com isolamento real

Escalabilidade **automática** para cada ambiente

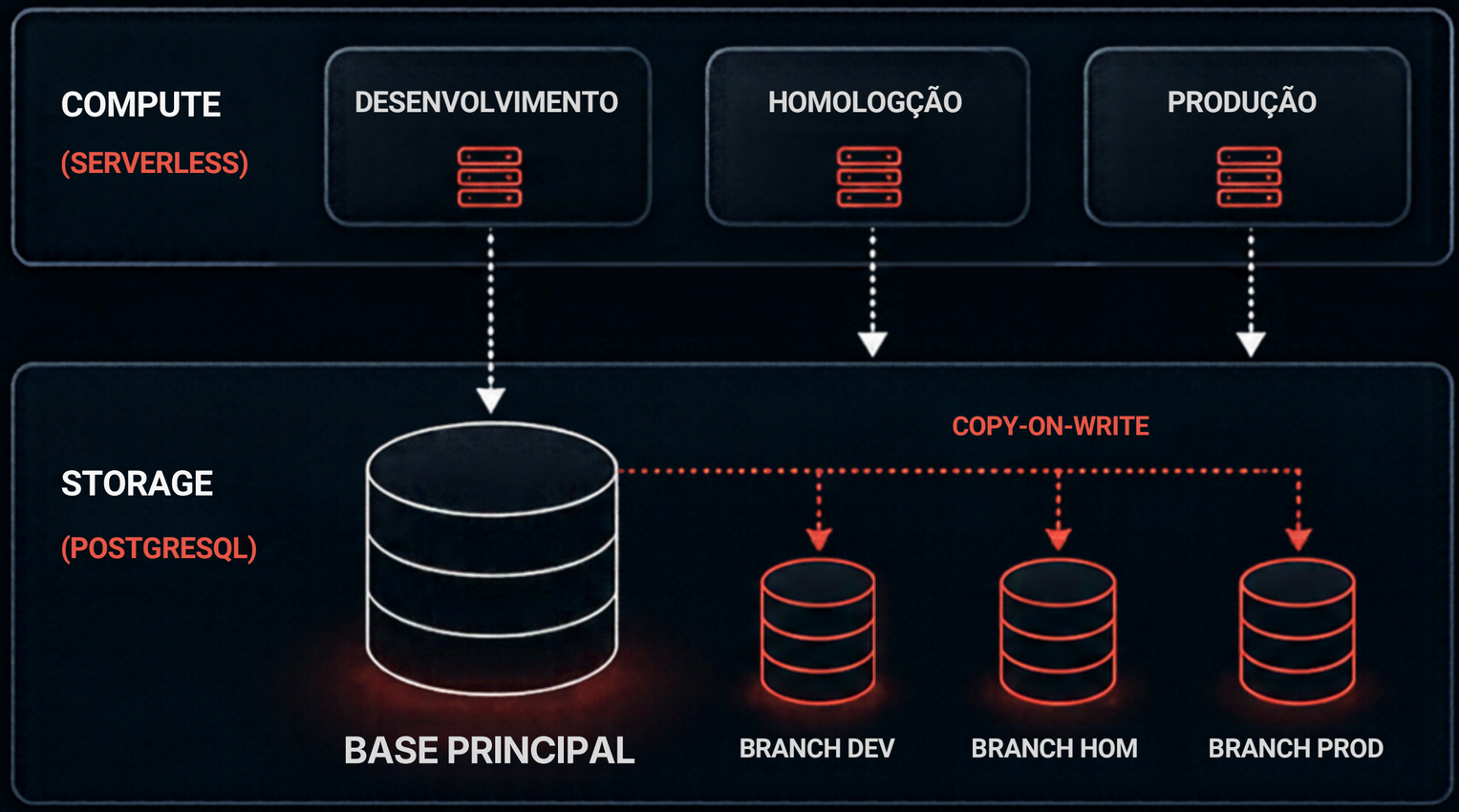
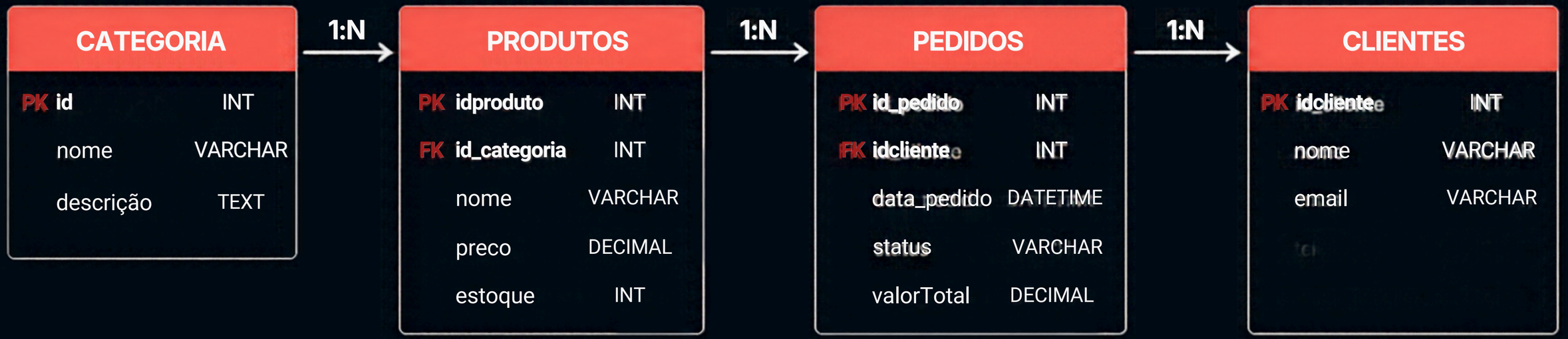


Diagrama Entidade-Relacionamento do Caso de Uso

Visão simplificada das principais entidades, atributos e relacionamentos (1:N)



LEGENDA

PK chave primária

FK chave estrangeira

1:N um registro no lado 1 pode estar relacionado a vários registros no lado N

Comparação Entre Abordagem Tradicional e Serverless SQL com Neon DB

	ABORDAGEM TRADICIONAL	SERVERLESS SQL COM NEON DB
ARQUITETURA	Infraestrutura gerenciada manualmente e acoplada por ambiente	Serviço serverless em nuvem com armazenamento separado de computação
CRIAÇÃO DE AMBIENTES	Provisionamento lento e dependente de recursos de TI	Ambientes criados em segundos a partir de branches
ESCALABILIDADE E CUSTO	Escalabilidade limitada e custos fixos mesmo em ociosidade	Escala automática e cobrança baseada no uso real
SEGURANÇA NAS ALTERAÇÕES	Risco elevado de impacto em ambientes compartilhados	Branches isolados garantem testes seguros e reversão rápida
COMPATIBILIDADE	Migrações complexas e dependência de ferramentas específicas	Compatível com PostgreSQL e ferramentas do ecossistema

Benefícios e Impactos do Modelo Serverless SQL

- Testes isolados sem risco de downtime
- Criação de ambientes instantânea e econômica
- Escalabilidade dinâmica com custo baseado em uso
- Compatibilidade total com padrão SQL/PostgreSQL
- Melhoria na segurança e integridade dos dados



Agradecimentos

Obrigado pela atenção!

